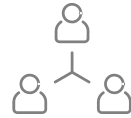




Politécnico
Internacional

“El gran mito de nuestro tiempo es que la tecnología es **comunicación**.”



Libby Larsen

ANTES DE EMPEZAR



AGENDA

- ☐ *Saberes Previos.*
- ☐ *Asignación Direcciones IP*
- ☐ *Enrutamiento*
- ☐ *NAT e ICS*
- ☐ *IP v6*
- ☐ *Multicast*
- ☐ *Voz sobre IP*
- ☐ *Conclusiones*





ESPACIOS DE FORMACIÓN

1	Sábados	8 AM a 12 M – 4 Horas
2	Break	09:30 AM – 15 Minutos

A TENER EN CUENTA



1. Cerrar los micrófonos y desactivar las cámaras.



2. Solicitar la palabra mediante el chat.



3. Preguntar

- Ethernet
- Direcciones IP

RETROALIMENTACIÓN



```
10
11
12 <script type="text/javascript">
13 (function(){
14   onLoaded: function(request) {
15     if (request.name == 'log_error') return;
16     log.trace("Ajax.Request: " + (request.name || request.url.substr(0, 30)
17       )) + "...";
18   },
19   onComplete: function(request) {
20     if (request.name == 'log_error') return;
21   },
22   onException: function(request, e) {
23     if (request.name == 'log_error') return;
24     log.fatal(request.url + ' ' + e.name + ' ' + e.message + ' ' +
25       .stack);
26   }
27 })();
```

SABERES PREVIOS

- *¿Qué es el enrutamiento?*
- *Que es un Nat*
- *¿IP V6?*
- *Voz sobre IP*

CONTENIDOS

1. Visión general de redes
 - a. Las topologías de red
 - b. Protocolos
 - c. Conexiones de red
 - d. Los modelos / IP OSI y TCP
2. Cables y Conectores
 - a. Par Trenzado

CONTENIDOS

ADMON REDES

- b. Coaxial
 - c. Fibra Óptica
 - d. Implementación Cableado
- 3. Dispositivos de red
 - a. Adaptadores de Red
 - b. Dispositivos de red
 - c. Dispositivos de trabajo en Internet
- 4. Ethernet
 - a. Ethernet
 - b. Especificaciones de Ethernet
 - c. Conexión de Dispositivos de Red
- 5. implementación de la red
 - a. Direccionamiento IP
 - b. Asignación de Direcciones
 - c. Enrutamiento
 - d. NAT e ICS
 - e. IP versión 6
 - f. Multicast
 - g. Voz sobre IP (VOIP)
 - h. Virtualización
- 6. Redes Inalámbricas
 - a. Conceptos inalámbricos
 - b. Estándares inalámbricos
 - c. La seguridad inalámbrica
 - d. Configuración inalámbrica
- 7. Redes de área amplia (WAN's)
 - a. Conceptos WAN
 - b. Conectividad a internet
 - c. Acceso remoto

CONTENIDOS

ADMON REDES



<https://cutt.ly/TgH7DaS>

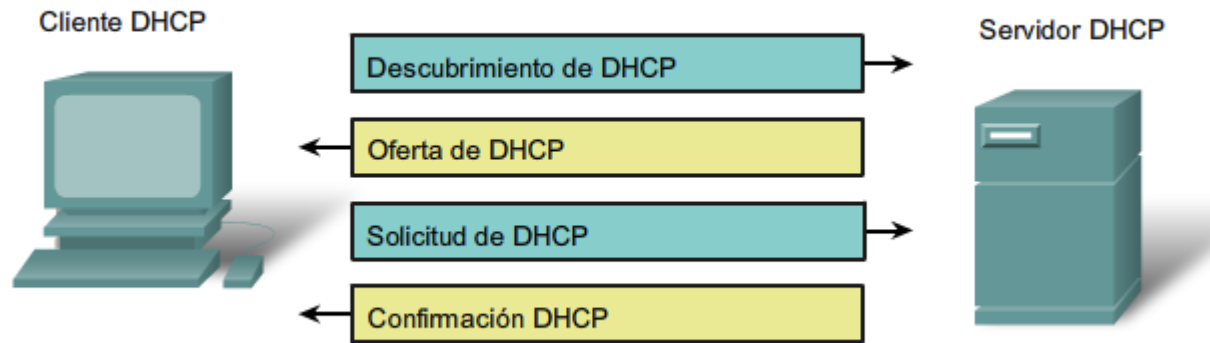
ARCHIVOS DE TRABAJO



*Archivos con las temáticas
presentadas*



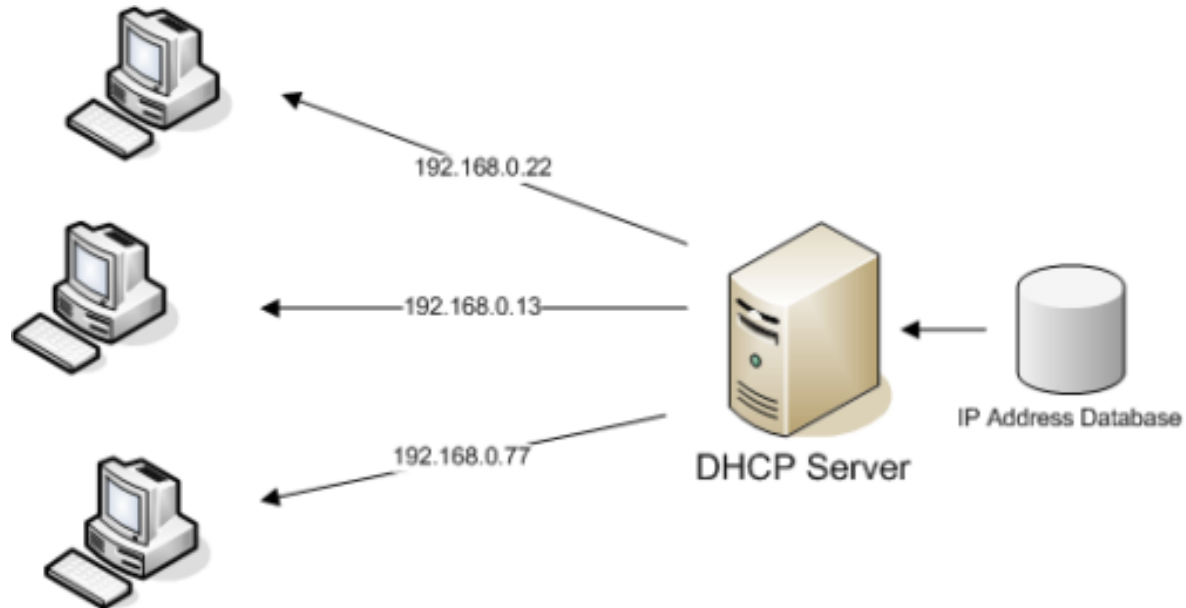
*Archivo de texto con las URL
para desarrollar las
actividades en clase.*



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

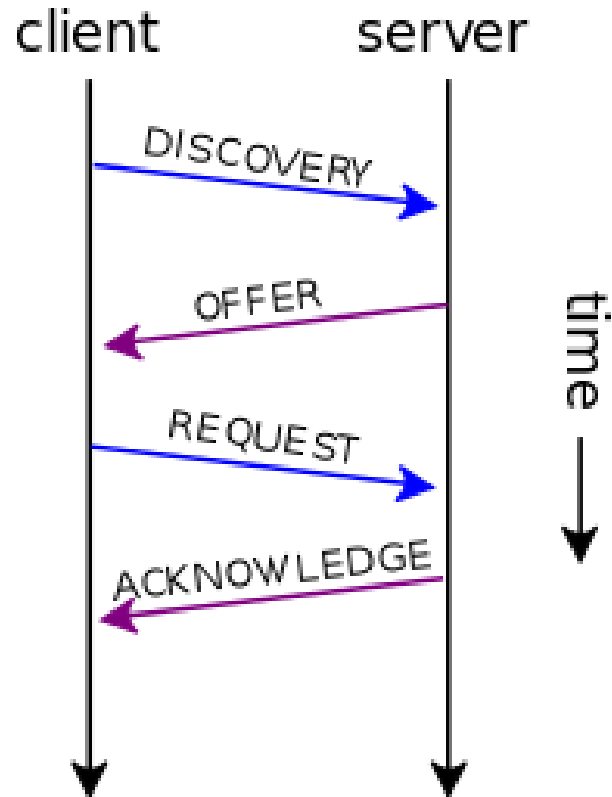
DHCP



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

DHCP

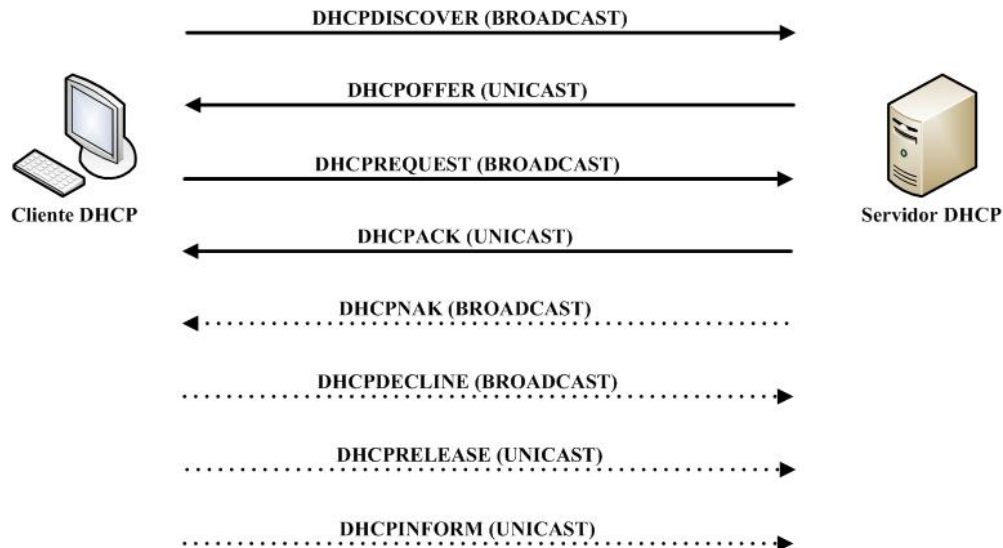


CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

DHCP

apuntesdenetworking.blogspot.com



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

DHCP

```
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red   Puerta de acceso  Interfaz  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0          192.168.1.1       192.168.1.37  20
89.202.157.205      255.255.255.255  192.168.1.1       192.168.1.37  20
127.0.0.0           255.0.0.0        127.0.0.1         127.0.0.1     1
169.254.0.0         255.255.0.0      192.168.1.37      192.168.1.37  30
192.168.1.0         255.255.255.0    192.168.1.37      192.168.1.37  20
192.168.1.37        255.255.255.255  127.0.0.1         127.0.0.1     20
192.168.1.255       255.255.255.255  192.168.1.37      192.168.1.37  20
224.0.0.0           240.0.0.0        192.168.1.37      192.168.1.37  20
255.255.255.255     255.255.255.255  192.168.1.37      192.168.1.37  1
255.255.255.255     255.255.255.255  192.168.1.37      2             1
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
=====
```

CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

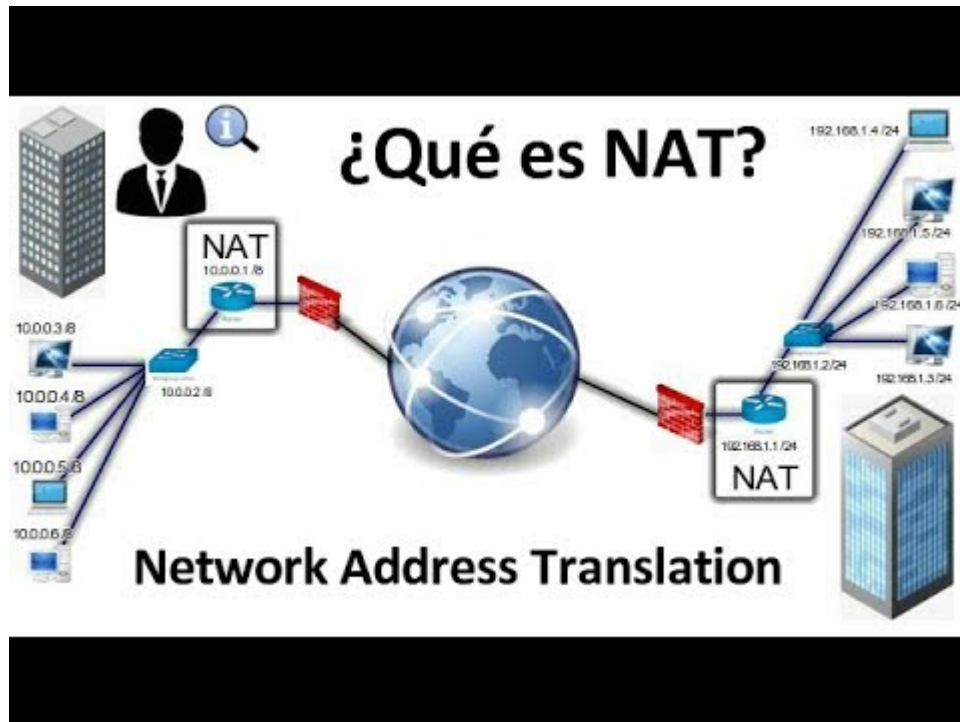
ENRUTAMIENTO

La traducción de direcciones de red, también llamado enmascaramiento de IP o NAT, es un mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir, en tiempo real, las direcciones utilizadas en los paquetes transportados.

CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

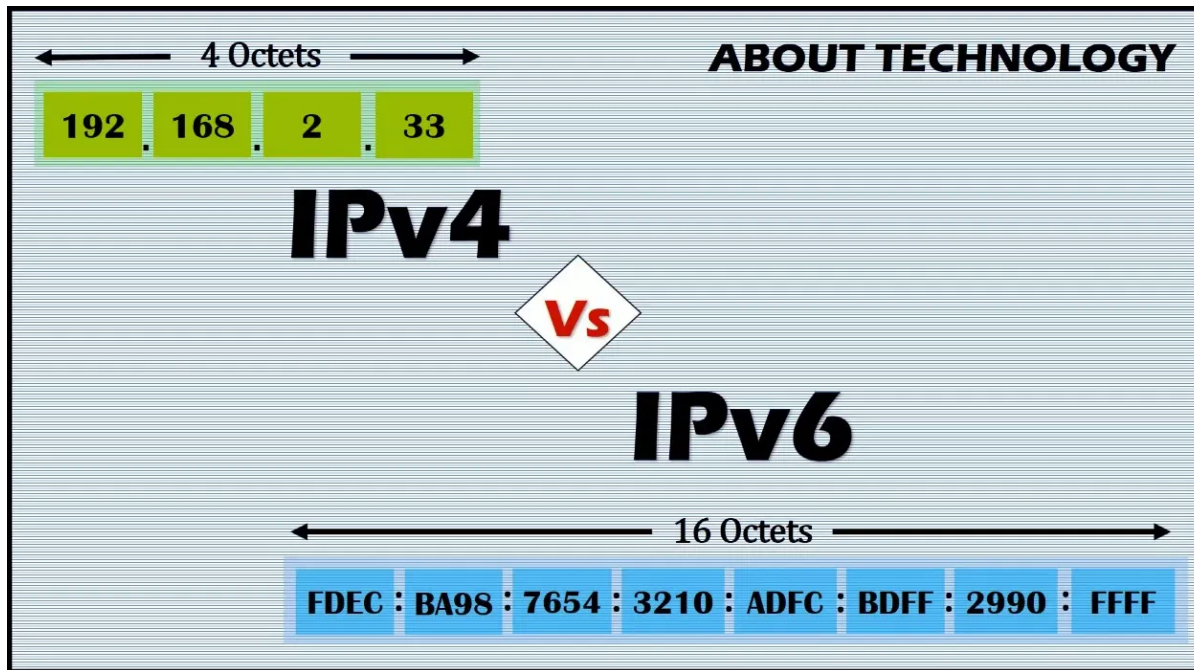
NAT



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

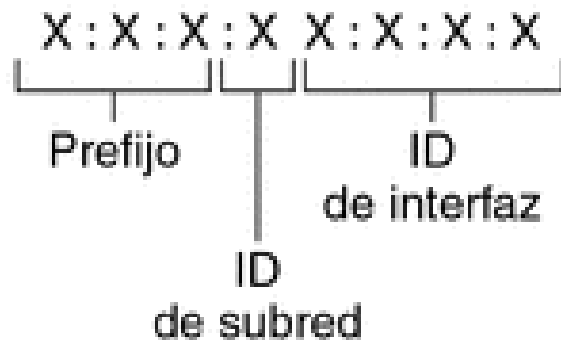
NAT



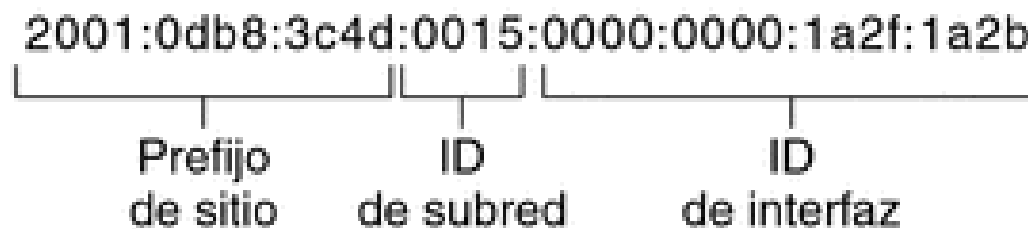
CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

IP V6



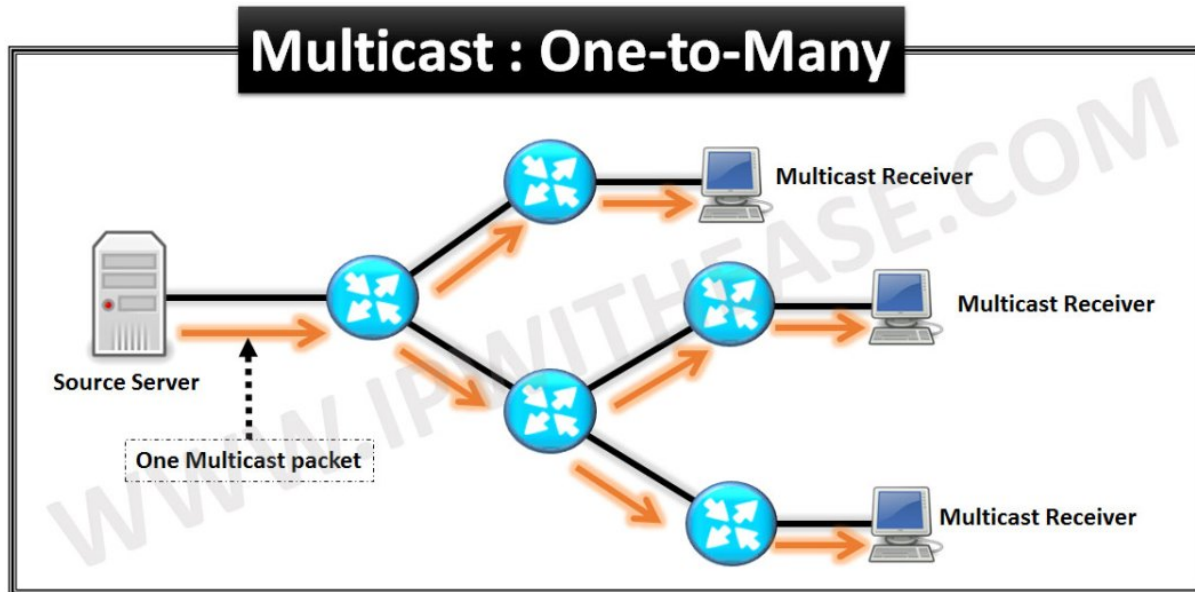
Ejemplo:



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

IP V6



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

MULTICAST



CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

VOZ SOBRE IP

Voz sobre protocolo de internet o Voz por protocolo de internet, también llamado voz sobre IP, voz IP, vozIP o VoIP, es un conjunto de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP

CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECIFICACIONES

VOZ SOBRE IP

RETO: CONFIGURACIONES

EQUIPO 1

1. Enrutamiento
2. Ip V6

EQUIPO 2

1. Voz Sobre Ip
2. DHCP + NAT

TEAM

SISTEM FOCUS

PLANET NX780 / ACCESO RESTRINGIDO

EQUIPO UNO

- BOADA ALDANA HARRISON ESTEBAN
- CHAVEZ TOVAR SEBASTIAN ANDRES
- GARCIA PINZON JUAN JOSE
- HERNANDEZ MANOSALVA WILDER STEVEN
- MIRANDA CUCUNUBA JUAN CARLOS

EQUIPO DOS

- SAAVEDRA MEJIA SANTIAGO
- VELASQUEZ MORA JUAN DAVID
- GUERRERO LARGO JOSE LUIS
- LORA LESMES VALENTINA

RETO +

Por favor por equipos desarrollar los siguientes componentes:

- Taller Cisco Packet Tracer → 20 Minutos.
- Taller Cisco Router → 20 Minutos.
- Taller Cisco Router + Switch → 20 Minutos.

ACTIVIDADES CORTE 2

  Taller Switch Packet Tracer I	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Taller Packet Tracer ROUTER	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Taller Packet Tracer Router + Switch	25.0	5.00	Editar ▼	☐
  Infografía Medios de conexión	25.0	5.00	Editar ▼	☐

ACTIVIDADES CORTE 3

↑  Corte 3 - 40%	40.0	-	Editar ▼	Todo / Ninguno
↑  Taller NAT	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Taller Direcccionamiento IP	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  Taller_Enrutamiento	25.0	5.00	Editar ▼	☐
↑  INFORME_FINAL	25.0	5.00	Editar ▼	☐

CONCLUSIONES



¿ PREGUNTAS ?



Gracias